

AD COMPUTER SEARCH

Projektbeschreibung

Fachliche Übersicht, Nutzen, Funktionen und Einsatzrahmen

Projekt	ADComputerSearchTool
Dokumentstatus	Refaktoriierter Stand / Version 2.0
Technologie	C#, .NET 8, WPF, MVVM, LDAP, ClosedXML
Stand	18. August 2026

Erstellt für die interne Dokumentation und Weiterentwicklung der Anwendung.

Inhalt

- 1 Management Summary
- 2 Ausgangssituation und Zielsetzung
- 3 Zielgruppen und Einsatzgebiet
- 4 Funktionsumfang
- 5 Bedienkonzept
- 6 Daten und Ergebnisse
- 7 Nutzen und Qualitätsmerkmale
- 8 Abgrenzung, Risiken und Betrieb
- 9 Abnahmekriterien und Ausblick

1. Management Summary

ADComputerSearchTool ist eine interne Windows-Desktopanwendung zur schnellen und strukturierten Recherche von Computerobjekten im lokalen Microsoft Active Directory. Die Anwendung bündelt typische Administrationsinformationen in einer übersichtlichen Oberfläche und reduziert den Aufwand, der sonst durch mehrere Verwaltungswerkzeuge, LDAP-Abfragen oder manuelle Exporte entsteht.

Kernnutzen

Computerobjekte lassen sich anhand mehrerer Kriterien finden, übersichtlich vergleichen, gezielt kopieren und als formatierte Excel-Arbeitsmappe exportieren.

- Schnelle Suche nach Computernamen, Organisationseinheit, Beschreibung, Gruppenmitgliedschaft, Status und IPv4-Adresse.
- Zentrale Ergebnisübersicht mit relevanten AD- und DNS-Informationen.
- Bedienerfreundliches Kontextmenü zum Kopieren einzelner Zellen oder kompletter Datensätze.
- Nachvollziehbarer Excel-Export für Auswertungen und administrative Weiterverarbeitung.
- Modulare und wartbare Architektur als Grundlage für spätere Erweiterungen.

2. Ausgangssituation und Zielsetzung

2.1 Ausgangssituation

In der täglichen IT-Administration werden Informationen zu Domänencomputern häufig aus unterschiedlichen Quellen ermittelt. Active Directory-Benutzer und -Computer liefert zwar die grundlegenden Objektinformationen, bietet jedoch keine auf den konkreten Arbeitsablauf zugeschnittene, kombinierte Suche mit DNS-basierter IPv4-Anzeige und direktem Excel-Export.

2.2 Projektziel

Ziel des Projekts ist eine kompakte Anwendung, die wiederkehrende Such- und Dokumentationsaufgaben beschleunigt. Die Anwendung soll ohne Eingriff in Active Directory arbeiten, ausschließlich lesend zugreifen und unter dem aktuell angemeldeten Domänenkonto ausgeführt werden.

2.3 Nicht-Ziele

- Keine Änderung, Anlage, Aktivierung oder Deaktivierung von Computerobjekten.
- Keine Verwaltung von Benutzerkonten, Gruppen oder Gruppenrichtlinien.
- Keine BitLocker-Schlüsselabfrage. Diese Funktion wurde bewusst aus dem Projekt entfernt.
- Keine DHCP-Lease-Auswertung; die IPv4-Adresse wird über DNS ermittelt.
- Keine permanente Speicherung der Suchergebnisse in einer eigenen Datenbank.

3. Zielgruppen und Einsatzgebiet

Zielgruppe	Typischer Einsatz
------------	-------------------

Zielgruppe	Typischer Einsatz
IT-Administration	Recherche nach Geräten, OU-Zuordnung, Status und Gruppenmitgliedschaften.
Support / Service Desk	Schnelles Auffinden eines Geräts und Kopieren einzelner Werte für Tickets.
Systembetreuung	Übersichten zu Betriebssystem, letzter Anmeldung und DNS-Hostname.
Dokumentation / Reporting	Export gefilterter Ergebnislisten nach Excel.

Die Anwendung ist für domänengebundene Windows-Arbeitsplätze beziehungsweise Geräte mit erreichbarer Domäneninfrastruktur vorgesehen. Bei externem Zugriff muss eine geeignete VPN- oder Standortverbindung bestehen.

4. Funktionsumfang

4.1 Suchkriterien

Kriterium	Beschreibung
Computername	Teilstringsuche nach dem AD-Attribut name.
OU enthält	Lokaler Filter auf dem aus dem Distinguished Name ermittelten OU-Pfad.
Status	Alle, Aktiv oder Deaktiviert anhand von userAccountControl.
Beschreibung	Teilstringsuche nach dem AD-Attribut description.
Mitglied von	Lokaler Filter auf aufgelöste Gruppennamen aus memberOf.
IPv4-Adresse	Lokaler Filter auf die per DNS ermittelte IPv4-Adresse.

4.2 Ergebnisanzeige

- Computername
- IPv4-Adresse
- Status: Aktiv oder Deaktiviert
- Beschreibung
- Organisationseinheit als lesbarer Pfad
- Gruppenmitgliedschaften
- Letzte Anmeldung auf Basis von lastLogonTimestamp
- Betriebssystem
- DNS-Hostname

4.3 Kopierfunktionen

Per Rechtsklick auf eine beliebige Zelle stehen zwei Aktionen zur Verfügung. Für „Zeile kopieren“ muss nicht die gesamte Zeile markiert werden; eine einzelne angeklickte Zelle reicht aus.

Aktion	Ergebnis
Zeile kopieren	Kopiert den vollständigen Datensatz tabulatorgetrennt, sodass die Werte direkt in Excel oder ein Ticket eingefügt werden können.
Zelle kopieren	Kopiert ausschließlich den sichtbaren Wert der angeklickten Zelle.

4.4 Excel-Export

Die aktuelle Ergebnisliste kann als XLSX-Datei gespeichert werden. Der Export enthält Überschriften, Datumsformatierung, eine formatierte Excel-Tabelle, definierte Spaltenbreiten, Zeilenumbruch und eine fixierte Kopfzeile.

5. Bedienkonzept

1. Gewünschte Suchkriterien eingeben. Nicht benötigte Felder bleiben leer.
2. Optional den Status „Aktiv“ oder „Deaktiviert“ auswählen.
3. Mit „Suchen“ die Abfrage starten. Während der Verarbeitung wird eine Fortschrittsanzeige eingeblendet.
4. Ergebnisse in der Tabelle prüfen oder weitere lokale Filter anwenden, indem die Suche mit angepassten Kriterien erneut ausgeführt wird.
5. Per Rechtsklick Zell- oder Zeilenwerte kopieren.
6. Bei Bedarf die vollständige Ergebnisliste über „Excel exportieren“ speichern.
7. Mit „Zurücksetzen“ alle Filter und Ergebnisse löschen.

Hinweis zur IPv4-Adresse

Die Anzeige beruht auf der DNS-Auflösung des DNS-Hostnamens beziehungsweise Computernamens. Eine leere Adresse bedeutet nicht zwingend, dass das Gerät keine IP-Adresse besitzt; möglich sind ein fehlender DNS-Eintrag, ein veralteter Eintrag oder eine vorübergehend nicht erreichbare Namensauflösung.

6. Daten und Ergebnisse

6.1 Datenquellen

Quelle	Verwendete Informationen
Active Directory / LDAP	Name, Beschreibung, Distinguished Name, userAccountControl, memberOf, lastLogonTimestamp, operatingSystem und dnsHostName.
DNS	Ermittlung der ersten verfügbaren IPv4-Adresse zum DNS-Hostname oder Computernamen.
Benutzereingabe	Suchbegriffe, Statusauswahl und Speicherort des Excel-Exports.

6.2 Datenschutz und Berechtigungen

Die Anwendung verwendet die Windows-Anmeldeinformationen des angemeldeten Benutzers. Es werden nur Informationen angezeigt, für die das Konto Leserechte besitzt. Die Anwendung speichert keine Zugangsdaten und führt keine Schreiboperationen im Active Directory durch.

7. Nutzen und Qualitätsmerkmale

Merkmal	Umsetzung
Benutzerfreundlichkeit	Kompakte Suchmaske, klare Statusanzeige und direkte Kontextaktionen.
Wartbarkeit	Trennung in Views, ViewModels, Models, Services, Interfaces und Helpers.
Testbarkeit	Reine Helper-Logik und ViewModel-Abhängigkeiten können mit Unit-Tests geprüft werden.
Robustheit	DNS-Fehler führen nicht zum Abbruch der gesamten AD-Suche.
Sicherheit	Lesender AD-Zugriff, keine Speicherung von Kennwörtern oder Wiederherstellungsschlüsseln.
Nachvollziehbarkeit	Statusmeldungen, Trefferzahl und formatierter Export.

8. Abgrenzung, Risiken und Betrieb

8.1 Technische Voraussetzungen

- Windows-Arbeitsplatz mit .NET-8-Laufzeit oder entsprechend veröffentlichter Self-contained-Version.
- Domänenmitgliedschaft oder erreichbare Domäneninfrastruktur über das Unternehmensnetz beziehungsweise VPN.
- Leseberechtigung für die benötigten AD-Attribute.
- Erreichbarer DNS-Dienst für die IPv4-Auflösung.
- Schreibberechtigung am ausgewählten Speicherort für den Excel-Export.

8.2 Bekannte Einschränkungen

- lastLogonTimestamp ist repliziert, aber nicht für eine minutengenaue Anmeldehistorie vorgesehen.
- Die sequenzielle DNS-Auflösung kann bei sehr großen Ergebnismengen die Suchdauer erhöhen.
- Die LDAP-Abfrage ist auf maximal 5.000 Ergebnisse begrenzt.
- Die Anwendung zeigt keine Echtzeit-Erreichbarkeit und keinen Online-/Offline-Status eines Geräts.

9. Abnahmekriterien und Ausblick

9.1 Abnahmekriterien

Prüfpunkt	Soll-Ergebnis
-----------	---------------

Prüfpunkt	Soll-Ergebnis
Anwendungsstart	Fenster startet einmalig über Dependency Injection und zeigt das App-Icon.
Suche	Alle Suchkriterien liefern fachlich passende Ergebnisse.
Statusfilter	Aktive und deaktivierte Computer werden korrekt unterschieden.
Kopieren	Zelle und komplette Zeile lassen sich per Rechtsklick kopieren.
Export	Eine gültige, formatierte XLSX-Datei wird erzeugt.
Fehlerbehandlung	Fehler werden verständlich angezeigt; die Anwendung bleibt bedienbar.
Build und Tests	Release-Build und Unit-Tests laufen ohne Fehler durch.

9.2 Mögliche Weiterentwicklungen

- Abbruchfunktion für lange Suchvorgänge.
- Parallele, begrenzte DNS-Auflösung zur Performanceverbesserung.
- Konfigurierbare Zeitlimits und maximale Ergebnisanzahl.
- Protokollierung über Microsoft.Extensions.Logging.
- Erweiterte Unit-Tests für ViewModel und Services mit Fakes oder Mocks.
- Signierter Installer beziehungsweise zentral verteilbares MSIX-Paket.